

共享单车都去哪了？——编程处理数据教学设计

【基本信息】

项目	内容
课题	4.2.2 编程处理数据
课型	学考复习课
课时	40分钟
适用对象	浙江高中信息技术学考学生
教学主题	共享单车都去哪了？——编程处理数据

【教学目标】

目标维度	具体内容
知识与技能	掌握pandas数据读取、筛选、分组统计、排序、matplotlib折线图绘制
过程与方法	掌握"读，筛，算，排，画"的数据处理方式
情感态度	感受数据分析解决现实问题的价值，培养数据思维

【教学重难点】

类型	内容	突破策略
重点	数据筛选、分组统计、排序	挖空选择降低编码难度，聚焦逻辑思维
难点	从数据中发现规律并做出决策	平台模拟+问题链递进，引导自主发现

【教学准备】

项目	说明
数据文件	bike_data.csv（约200行，含时间、区域、车辆数等字段）
技术环境	学习平台网页（含情境再现交互模拟）、学生账号、教师后台

【数据文件说明】

文件名： bike_data.csv

数据字段：

字段名	数据类型	说明	示例
时间	字符串	10分钟为间隔	"7:10", "7:20"
星期	字符串	周几	"周六", "周日"
区域类型	字符串	功能区划分	"住宅区", "公交站", "商圈"
位置名称	字符串	具体地点	"某小区西门", "公交站A西侧", "某商场东门", "公交站A东侧"
车辆数	整数	当前停放单车数	92

数据规模： 3种区域 × 9个具体位置（住宅区3，商圈4，公交站2） × 78个10的倍数时刻（7:00-20:00） × 1天

数据规律： 早高峰车在住宅区，午高峰车变少了，晚高峰车回流住宅区

【教学过程】

课前准备

学生登录学习平台，学习知识库中的相关pandas处理数据的知识（做成浮窗的形式，学生可以在课上任一时刻，忘记了知识，点开按钮，就能看到知识库悬浮窗，看完关掉，继续完成填空。）

一、情境再现：早上的单车去哪了？（3分钟）——学习平台交互模拟

【教师开场】

"同学们，先打开学习平台，完成'情境再现'任务。你们会看到一个共享单车的模拟场景，请按照提示操作，看看你能发现什么。"

【学习平台交互模拟】

学生在学习平台上完成以下交互操作：

第1步：观察初始状态（7:00）

平台可视化展示小区门口的单车数量：

地点	某小区西门	某小区东门	某小区南门
车辆数	41	43	45

【设计意图】

- **创设真实情境，激发探究内驱力：**通过学习平台的交互式动画，将隐性的单车早晚高峰流动规律具象化为动态的视觉冲击。打破传统单向讲授的导入方式，让学生在“拨动时间轴”的交互体验中，主动发现小区门口车辆锐减的反常现象，从而自然而然地引出核心驱动问题：“单车都去哪了？”。
- **渗透数据意识：**引导学生建立“现实问题可以通过数据分析来探寻答案”的初始认知。

**第2步：学生根据兴趣，点击按钮”10分钟后“，”30分钟后“，”1小时后“，”10分钟前“，”30分钟前“，”1小时前“

平台播放动画：小区门口的  图标按照数据规律，早上由多变少，然后几乎不变，然后晚上由少变多

教师提问：早上的共享单车都去哪了？

二、活动一：设计分析流程（5min）

为了解决这个问题，我们需要对数据进行分析，分析过程应该是？（教师给出内容，学生按照流程图进行排序）

- A.查看哪个区域的车最少，哪个区域的车
 - B.查看各个区域的车辆数据
 - C.根据车消失的时间，确定对哪个时间的车辆数据进行分析
 - D.可视化呈现
- CBAD

【设计意图】

- **培养计算思维中的“问题分解”能力：**在动手写代码前，先引导学生将复杂的现实问题拆解为“定时间→定区域→比多少→可视化”四个有序的子任务。
- **搭建全局脚手架：**为整节课的数据处理方法（读，筛，算，排，画）建立宏观的算法逻辑框架，让学生“知其然更知其所以然”，避免陷入盲目敲代码的误区。

三、活动二：筛选——锁定关键时刻（7分钟）

【问题引入】

我们来解决第一步**A.根据车消失的时间，确定对哪个时间的车辆数据进行分析**，我们发现什么时候开始小区门口的车几乎没有了？
对，8点半左右的时候，所以我们现在需要从所有时刻的车辆数据中做什么？
筛选出8点半的车辆数据，请大家完成活动二

【学习任务】

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("bike_data.csv")

# 筛选：从所有时刻记录里，找出8:30的所有行
timebike = df[ df["时间"] == "8:30" ]

print(timebike)
```

【挖空答案】

空位	答案	考查点
第一空	=="8:30"	字符串筛选条件

【设计意图】

降低认知负荷：学考复习课时间紧凑，采用“挖空填代码”的形式作为降阶脚手架，既能精准考查字符串筛选这一核心语法，又能让学生将有限的认知资源集中在数据逻辑的构建上。

四、活动三：分组——各区域有多少车？（8分钟） 重难点

【问题引入】

接下来我们完成第二步**B.根据车辆数据，查看各个区域的车辆数据**，我们发现小区分为西门，东门，南门，为了方便查看各个区域的车辆数据，我们应该对8:30的车辆数据进行筛选，接下来大家完成活动三

【学习任务】（3分钟）

教师："我们先来看看，不同区域类型（住宅区、公交站、商圈）各有多少辆车？"

```
# 按 区域类型 分组，求 车辆数 的 平均值
df1 = timebike.groupby("_____")._____
print(df1)
```

【挖空答案】

空位	答案	考查点
第一空	"区域类型"	分组字段
第二空	sum()	聚合函数

【运行结果】（重新模拟）

```
区域类型
住宅区      3
公交站     51
商圈       73
Name: 车辆数, dtype: float64
```

教师："大家发现，数据结果中有什么问题？有一串很长的字符串。这是因为我们的sum()对所有的数据列进行了求和，中文的求和变成了字符串的相加，得到了这一长串字符串。我们的问题重点聚焦在区域和车辆数量，所有我们只要对车辆数据进行求和，请大家继续修改代码。"

【修正后的填空】 3min

```
# 按 区域类型 分组，求 车辆数 的 总数
df1 = timebike.groupby("_____","as_index=False")._____
print(df1)
```

【挖空答案】

空位	答案	考查点
第一空	"区域类型"	分组字段
第二空	"车辆数"	指定计算列
第三空	sum()	聚合函数

【设计意图】

- **突破分组聚合难点：**通过填空引导学生掌握 `groupby`（拆分-应用-合并）的核心机制。
- **巧设认知冲突，深化纠错反思：**故意先保留粗放的 `sum()` 导致字符串拼接报错（或乱码），引发学生的认知冲突。通过引导学生观察报错信息并定位原因（非数值列被相加），再修改为指定列 `["车辆数"]` 进行求和。这种“试错-寻因-修正”的微型调试过程，能极大地锻炼学生的数据类型敏感度和程序调试能力。

五、活动四：排序——揭示规律（6分钟） ★ 重难点

【课堂讨论】

接下来我们完成第三步**C.查看哪个区域的车最少，哪个区域的车最多**，请大家完成活动四

【学习任务】（4分钟）

```
# 按 车辆数 降序排列，找到车最多和最少的地方
df2 = df1.sort_values("车辆数", ascending=_____)
print("车最多的区域为：")
print(df2.head(1))
print("车最少的区域为：")
print(df2.tail(1))
```

【挖空答案】

空位	答案	考查点
空	False	降序排列参数

【课堂讨论】

教师： "我们发现早上8:30小区门口的车都去哪了？ "

预设学生回答： 商场或者公交站

教师：“我们又发现晚上8：00小区门口的车又都回来了，这种规律性的往返流动，在交通领域有一个专门的名字——**潮汐现象**，就像潮水一样有涨有落。

【设计意图】

- **算法思维的应用**：利用降序排列算法（`ascending=False`），将无序的统计结果转化为结构化的决策信息（头部即为最多，尾部即为最少）。
- **形成逻辑闭环，落实“用”数据**：当代码输出车最多的区域是“商圈和公交站”时，精准呼应了导入环节的疑问。学生通过自己编写的程序找到了“单车去哪了”的真相，获得了极大的学习成就感，深刻体会到数据赋能现实生活的作用。

六、活动五：可视化——让数据更直观（6分钟）

【过渡设计】

“为了使刚才的数据更加形象，我们可以对数据进行？”

预设学生回答：可视化！

“我们可以用matplotlib模块进行画图，请同学们完成活动五，将我们的结果可视化”

【学习任务】

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

# 画柱形图
plt.bar(_____,_____, color='#2196F3')
plt.title("8:30各区域共享单车数量对比")
plt.xlabel("区域类型")
plt.ylabel("车辆总数")
plt.show()
```

【挖空答案】

空位	答案	考查点
第一空	df2.区域类型	
第二空	df2.车辆数	

【课堂讨论】

教师： "那么现在我们就非常清晰的知道了8：30，小区门口的车都去哪了"

【设计意图】

- **提升数字化表达能力：**引导学生理解不同图表的表意优势，选择柱状图来对比不同区域的车辆数。
- **升华数据价值：**将终端控制台里冰冷的数字，转化为直观、清晰的图表。不仅完成了整个数据处理流程的最后一步“画”，也为将数据分析结果汇报、展示或辅助决策提供了最佳的载体，提升学生的数据素养。

七、数据驱动决策——从发现到行动（3分钟）

【问题引入】

教师： "我们知道了早上8:30小区门口的车都去了公交站。但公交站的车是哪来的？ "

预设学生回答： "是居民从小区骑车过去的。 "

教师： "对！ 所以单车公司如果能提前知道这种流动规律，就可以怎么做？ "

预设学生回答： "提前调度车辆！ "

【课堂讨论】

教师： "假设你是单车公司的运营经理，根据今天分析的数据，你会做出什么决策？ "

决策场景	数据依据	具体行动
早高峰前	7:00住宅区车多	无需调度，保持现状
早高峰时	8:30住宅区→公交站/商圈	从住宅区调车到商圈
晚高峰前	数据预测	提前从商圈调车回住宅区

【概念升华】

教师： "这就是**数据驱动决策**——用数据发现问题，用数据指导行动。不只是共享单车，电商推荐、交通信号灯时长、超市货架摆放……背后都有数据分析的身影。 "

【设计意图】

- **实现从"技术操作"到"数据思维"的跃迁：**不满足于"会跑代码"，而是让学生体会"数据能创造价值"，理解数据分析的现实意义。

- **呼应板书核心逻辑：**"根据数据，辅助决策"——让板书不只是装饰，而是真正成为课堂的灵魂线索。
- **为课堂小结做铺垫：**让学生带着"数据有用"的强烈感受进入总结环节。

八、课堂小结（2分钟）

【教师总结】

今天我们用编程处理数据的方法，不仅找到了"共享单车都去哪了"这个问题的答案，更重要的是学会了**用数据驱动决策**。从筛选数据、分组统计，到排序比较、可视化呈现，每一步都是在为最后的决策服务。希望同学们以后能用今天学到的方法，去发现生活中的问题、分析数据、做出更好的决策！

【板书设计】

共享单车都去哪了——编程处理数据

基于数据的问题→编程处理数据→根据数据，辅助决策

读数据

筛数据

算数据

排数据

画数据

基于数据发现新的问题

【总结性评价】

【教学反思要点】

1. **情境真实性：**共享单车早晚高峰流动是学生校外生活的真实痛点，平台交互模拟让每个学生都"亲眼看见"问题
2. **任务递进性：**从单一筛选→分组统计→可视化→综合决策，难度螺旋上升
3. **学考针对性：**挖空选择降低编码门槛，聚焦逻辑思维，符合学考"理解为主、编码为辅"的导

向

4. **数据思维培养**：不只是教函数，更是教"用数据发现问题、分析问题、解决问题"的思维方式
5. **平台融合**：情境再现从课堂模拟升级为平台交互，每个学生都能独立操作，教师后台实时监控

教学设计版本：v2.0

适用教材：浙江教育出版社《信息技术》必修1

编制日期：2026年5月